

Duarte Fernández Piñeiro

Ingeniero de Inteligencia Artificial | GenAI, RAG, NLP y desarrollo de software

Noia, A Coruña (área de Santiago de Compostela) | dfernandezpineiro@gmail.com | +34 635 763 949

linkedin.com/in/dfernandezpineiro | github.com/DuarteFernandezPineiro

Explora mi CV interactivo (demo en vivo): <https://asistente-personal-contratacion-9i9eg.ondigitalocean.app>

— pregunta por mi experiencia, proyectos o decisiones técnicas.

Perfil profesional

Graduado en Inteligencia Artificial con experiencia de prácticas en IA aplicada, automatización y analítica de datos. Me especializo en convertir necesidades de información en soluciones técnicas completas con Python, IA generativa, NLP y RAG: desde el procesamiento de datos y la recuperación de evidencia hasta la integración de APIs, pruebas automatizadas y despliegue cloud.

Combino fundamentos de machine learning con una orientación práctica a la ingeniería de software. He trabajado con documentación corporativa real, he validado soluciones con usuarios y he construido una aplicación conversacional pública para que entrevistadores puedan profundizar directamente en mi perfil. Aporto curiosidad técnica, autonomía para investigar y construir prototipos, y cuidado por la trazabilidad, la mantenibilidad y la experiencia de uso.

Experiencia profesional

AHORA | Prácticas de Inteligencia Artificial y Analítica de Datos

Marzo de 2026 - junio de 2026

- Trabajé en un equipo multidisciplinar en la evolución de una solución RAG para consultar documentación corporativa mediante lenguaje natural. Contribuí al procesamiento documental, la recuperación de evidencia, la generación de respuestas fundamentadas y la interfaz de consulta; validé la solución con personal de AHORA sobre documentación real.
- Participé en iniciativas de automatización con IA para la asignación de temas y el análisis, detección y clasificación de información de facturas. Esta experiencia me permitió aplicar técnicas de procesamiento de información a necesidades operativas concretas.
- Desarrollé dashboards en Power BI y participé en la migración de proyectos de visualización desde Qlik. También investigué modelos semánticos reutilizables y alternativas locales y de código abierto para reducir el coste y mejorar la viabilidad de soluciones basadas en LLM.

Proyectos seleccionados

Asistente profesional conversacional para entrevistas | Proyecto propio desplegado en cloud

Python, FastAPI, OpenAI Responses API, JavaScript, Docker, DigitalOcean

Demo: <https://asistente-personal-contratacion-9i9eg.ondigitalocean.app>

Aplicación web pública diseñada para que reclutadores y entrevistadores puedan consultar mi formación, experiencia y proyectos mediante preguntas en lenguaje natural. El asistente responde a partir de documentación controlada, por lo que convierte un CV estático en una demostración funcional de cómo abordo un producto de IA generativa.

- Diseñé y desarrollé la solución end-to-end: backend FastAPI/ASGI, interfaz en JavaScript, selección dinámica de contexto documental y respuestas en streaming mediante OpenAI Responses API.
- Implementé sesiones en servidor, limitación de peticiones, cabeceras de seguridad y control de concurrencia con 2 generaciones simultáneas y hasta 20 consultas en cola FIFO. Estas decisiones buscan mantener una experiencia fiable y controlar el uso de la aplicación pública.
- Empaqueté el servicio con Docker, lo desplegué en DigitalOcean y añadí analítica opcional basada en consentimiento. Validé los principales comportamientos con 18 pruebas automatizadas.

Sistema RAG híbrido para documentación corporativa | Trabajo de Fin de Grado

Python, OpenAI Responses API, OpenAI embeddings, PyMuPDF, Pydantic, BM25, ChromaDB, RRF, Jina Reranker

Prototipo académico orientado a consultar documentos corporativos en PDF mediante lenguaje natural, con respuestas fundamentadas y trazabilidad hasta las fuentes. El proyecto demuestra mi capacidad para diseñar una arquitectura RAG más allá de una simple llamada a un modelo de lenguaje.

- Diseñé e implementé una arquitectura modular con un flujo offline de extracción por página, limpieza, enriquecimiento de metadatos, chunking e indexación, y un flujo online de recuperación, reranking y generación de respuestas con fuentes.
- Combiné recuperación léxica BM25 y búsqueda semántica en ChromaDB mediante Reciprocal Rank Fusion. Incorporé Jina Reranker para priorizar evidencia relevante y mantuve trazabilidad hasta el documento, la sección y las páginas de origen.
- Gestioné la heterogeneidad de los PDF con validación mediante Pydantic y artefactos persistentes para reconstruir fases y reindexar selectivamente. Añadí CLI, interfaz web local y 57 pruebas automatizadas sobre 109 documentos y 2.913 fragmentos trazables.

Clasificador de sentimiento aplicado a Bitcoin

Python, Sentence Transformers, LightGBM, scikit-learn, FastAPI | [Demo web](#)

Aplicación que analiza publicaciones sobre Bitcoin y transforma la predicción de sentimiento en una explicación comprensible. Este proyecto refuerza mi capacidad para construir y evaluar pipelines de machine learning que conectan un modelo con una experiencia de usuario.

- Diseñé, entrené y evalué un pipeline de clasificación binaria de tweets con embeddings semánticos y un ensemble LightGBM, aplicando validación cruzada estratificada y análisis de métricas.
- Optimicé el umbral de decisión sobre validación y obtuve aproximadamente 87,5 % de accuracy y 88,1 % de F1 en test. Integré el modelo en una API para explicar de forma prudente el sentimiento detectado.

Conocimientos y aptitudes

Mi perfil combina profundidad técnica y capacidad de ejecución: puedo razonar sobre recuperación de información, embeddings y evaluación de modelos, y también convertir esas piezas en APIs, aplicaciones web y despliegues reproducibles. Estoy acostumbrado a documentar decisiones técnicas, probar comportamientos críticos y explicar soluciones complejas de forma comprensible. Esta combinación me permite aportar valor tanto en la exploración de una solución de IA como en su construcción y validación práctica.

Base académica adicional: IA simbólica y algoritmos (MiniMax, poda alfa-beta y agentes BDI), NLP desde fundamentos (BPE y Skip-gram), visión artificial y deep learning, y datos semánticos/knowledge graphs (RDF, RDFS, SPARQL, Apache Jena y Fuseki).

Formación

Grado en Inteligencia Artificial | Universidade de Vigo, ESEI

Septiembre de 2022 - junio de 2026

Formación en machine learning, deep learning, NLP, recuperación de información, visión artificial, análisis de datos, bases de datos, ingeniería de software, sistemas distribuidos e IA simbólica. La formación se complementa con proyectos prácticos orientados a construir, evaluar y explicar soluciones de IA.

Competencias técnicas

- Ingeniería de IA: diseño de pipelines end-to-end, procesamiento documental, arquitectura modular, recuperación de información, integración de APIs, testing automatizado, documentación técnica y evaluación experimental.
- IA generativa y NLP: LLM, RAG, OpenAI API, embeddings, BM25, RRF, ChromaDB, Qdrant, Jina Reranker, LangChain, LlamaIndex, Ollama, Sentence Transformers y Transformers.
- Machine learning y datos: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, LightGBM, pandas, NumPy, OpenCV, Power BI, Qlik y Jupyter.
- Desarrollo y cloud: Python, SQL, Java, R, FastAPI, Flask, APIs REST, JavaScript, Git, Docker, Linux y DigitalOcean.

Idiomas

Español y gallego nativos | Inglés B2 | Francés B1 (certificación DELF)